刀客李广信土力学第七章习题作业

7-1 如图 7-35 所示，无黏性土坡的坡角 $\alpha=20°$，土的内摩擦角 $\varphi=32°$，浮重度 $\gamma'=10\text{kN/m}^3$，地基为不透水层，若渗流逸出段的水流方向平行于地面，求该段土坡的稳定安全系数。

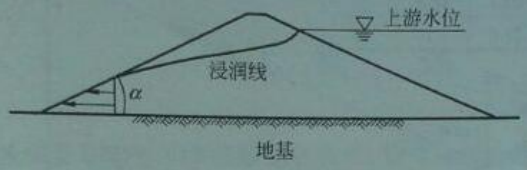


图 7-35 习题 7-1 图

解：$F_s=\dfrac{[\gamma'\cos\alpha-\gamma_w i\sin(\alpha-\theta)]\tan\varphi}{\gamma'\sin\alpha+\gamma_w i\cos(\alpha-\theta)}$

$\alpha=20^\circ,\varphi=32^\circ,\gamma'=10kN/m^3,\gamma_w=10kN/m^3,\theta=0^\circ$

$i=\dfrac{dh}{dl}=\tan\alpha=0.364,\quad F_s=0.745$

7-2 无限黏土坡如图 7-36 所示，坡角 $\alpha=20°$，土的重度 $\gamma=16\text{kN/m}^3$。$\varphi=20°$，$c=15\text{kPa}$，土与基岩间的摩擦角 $\delta=15°$，黏聚力 $c=10\text{kPa}$，问土坡处于临界状态（安全系数为 1.0）时，土坡的坡高 H 为多少？

解： 记土坡的临界高度H_{cr}，取水平宽度b土柱研究

土柱与基岩接触面长度$l=\dfrac{b}{\cos\alpha}$，

面积$A=bH_{cr}$，重量$W=\gamma bH_{cr}$

土柱与基岩接触面法向反力$N=W\cos\alpha=\gamma bH_{cr}\cos\alpha$

(1)土柱与基岩上表面粘土薄膜层之间

黏聚力$c_{soil}l=c_{soil}\dfrac{b}{\cos\alpha}$，

摩擦力$\gamma bH_{cr}\cos\alpha\tan\varphi_{soil}$

沿切向平衡：$c_{soil}\dfrac{b}{\cos\alpha}+\gamma bH_{cr}\cos\alpha\tan\varphi_{soil}=\gamma bH_{cr}\sin\alpha$

$$H_{cr}=\frac{\dfrac{c_{soil}}{\cos\alpha}}{\gamma\sin\alpha-\gamma\cos\alpha\tan\varphi_{soil}}=\frac{c_{soil}}{\gamma(\cos\alpha\sin\alpha-\cos^2\alpha\tan\varphi_{soil})}$$

$\alpha=20^\circ,c_{soil}=15kP_a,\varphi_{soil}=20^\circ,\gamma=16kN/m^3,\ H_{cr}=\infty.$

(2)土柱与基岩上表面之间$c_{rock}=10kP_a,\varphi_{rock}=15^\circ$

$$H_{cr}=\frac{c_{rock}}{\gamma(\cos\alpha\sin\alpha-\cos^2\alpha\tan\varphi_{rock})}=7.37m$$

7-3 无限土坡如图 7-37 所示，地下水沿坡面方向渗流。坡高 $H=4\text{m}$，坡角 $\alpha=20°$，土的颗粒比重 $G_s=2.65$，孔隙比 $e=0.70$，与基岩接触面的摩擦角 $\delta=20°$，黏聚力 $c=15\text{kPa}$，求土坡沿界面滑动的稳定安全系数 F_s。

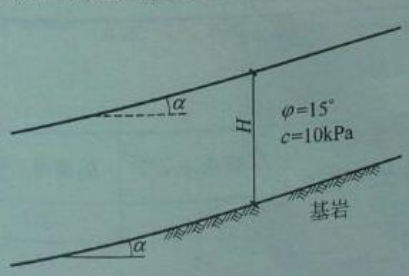


图 7-36 习题 7-2 图

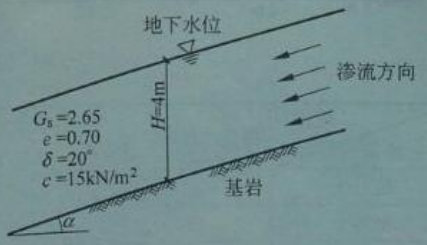


图 7-37 习题 7-3 图

解：$w=\dfrac{m_w}{m_s}=\dfrac{e}{G_s}=\dfrac{0.70}{2.65}=0.264$，

$$\gamma_{sat}=\frac{G_s(1+w)*\gamma_w}{1+e}=\frac{2.65*1.264*10}{1+0.7}=19.70\text{kN/m}^3$$

取1m宽土柱研究　$\text{W}'=\gamma' V=(19.70-10)*1*4=38.8kN$

水力坡降 $i=\dfrac{\Delta h}{\Delta l}=\dfrac{1*\tan\alpha}{1/\cos\alpha}=\sin\alpha$

单位渗透力 $j=\gamma_w i=10\sin\alpha$

土柱渗透力 $J=jV=10\sin\alpha*4*1=40\sin\alpha$

安全系数 $F_s=\dfrac{cl+W'\cos\alpha\tan\delta}{W'\sin\alpha+J}$

$$=\frac{15*1/\cos 20^\circ+38.8\cos 20^\circ\tan 20^\circ}{38.8\sin 20^\circ+40\sin 20^\circ}=1.08$$

7-4 土坝的横断面如图 7-38 所示，上游坡为黏土斜墙，压实填土重度 $\gamma=19.6\text{kN/m}^3$。土体强度指标与界面一致。若斜墙与砂砾石料和地基的接触面的摩擦角 $\delta=18°$，黏聚力 $c=5\text{kPa}$。求黏土斜墙沿接触面 ABC 滑动的安全系数 F_s。

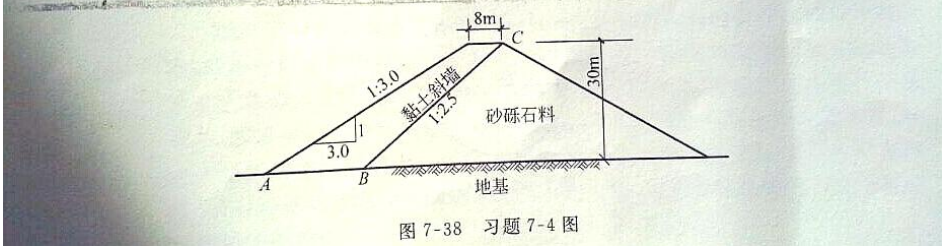


图 7-38 习题 7-4 图

解：$\overline{AB}=3*30+8-2.5*30=23m,\overline{AC}=30\sqrt{1^2+2.5^2}=80.78m$

$W=\frac{1}{2}(8+23)*30*19.6=9114\ kN/m$

沿B点做垂线将黏土斜墙分成上下两部分

$W_{下}=\frac{1}{2}(23+\frac{23}{3})*19.6=300.53kN/m,\quad W_{上}=W-W_{下}=8813.47kN/m$

$\alpha_{上}=\arctan(\frac{1}{2.5})=21.80^\circ,\alpha_{下}=0,\delta=18^\circ,c=5kP_a$

$P_{上}=W_{上}\sin\alpha_{上}-\frac{1}{F_s}(W_{上}\cos\alpha_{上}\tan\delta+c*\overline{AC})=3273.04-\frac{3062.78}{F_s}$

$F_s=\frac{[P_{上}\sin(\alpha_{上}-\alpha_{下})+W_{下}\cos\alpha_{下}]\tan\delta+c\overline{AB}}{P_{上}\cos(\alpha_{上}-\alpha_{下})+W_{下}\sin\alpha_{下}}=\frac{[P_{上}\sin\alpha_{上}+W_{下}]\tan\delta+c\overline{AB}}{P_{上}\cos\alpha_{上}}$

$$=\frac{[(3273.04-\frac{3062.78}{F_s})\sin 21.80^\circ+300.53]\tan 18^\circ+115}{(3273.04-\frac{3062.78}{F_s})\cos 21.80^\circ}$$

当$F_s=1,F_s=1.22$说明安全系数>1.

解方程得到:$F_s=1.016$

$7-5$ 在天然重度为γ=18kN/m^3,$\varphi=25^\circ,c=8kP_a$的土层中开挖基坑，基坑深度$H=10m$,问极限角α多大？若以1:0.5的坡度开挖，极限开挖深度多大？

解答： $(1)N=\frac{c}{\gamma H}=\frac{8}{18*10}=0.0444$

查李广信土力学图7-24,$\alpha_{\max}=45^\circ$

(2) $\alpha=\arctan(2)=63.43^\circ$， $N=0.083$

$H_{cr}=\frac{c}{\gamma N}=\frac{8}{18*0.083}=5.35m$

7-6 省略

7-7（见 P290）

解：根据静力平衡

$q_ub*b/2=b\pi*c_u*b,$

$q_u=2\pi c_u=2*3.14*30=188.4kP_a$